

КАК САМОЛЕТ ПРЕОДОЛЕВАЕТ ЗВУКОВОЙ БАРЬЕР



В этой статье вы узнаете, как самолет преодолевает звуковой барьер — одну из самых захватывающих и сложных задач в истории авиации. Представьте: машина, созданная человеком, разгоняется до скорости, при которой воздух вокруг неё начинает вести себя совершенно иначе. Звук, который мы воспринимаем как обычный шум, становится настоящей физической стеной, создавая мощные ударные волны и колоссальное сопротивление. Многие думали, что эта граница непреодолима. Но инженеры, аэродинамики и лётчики-испытатели не просто пробили её — они научились управлять этими силами. Вы поймёте, почему при приближении к скорости звука возникают такие эффекты, как конденсационное облако, хлопок со звуковым взрывом и потеря управляемости. Мы разберём, как форма самолёта, конструкция крыла и работа двигателей позволяют безопасно войти в сверхзвуковую зону. Вас ждёт подробный рассказ о физике процесса, ключевых открытиях XX века, конструктивных решениях, которые сделали возможным полёт быстрее звука, и о том, как современные сверхзвуковые самолёты продолжают совершенствоваться.

Содержание [скрыть]

- 1 Что такое звуковой барьер: миф или реальность?
 - 1.1 Почему раньше считалось, что звуковой барьер непреодолим?
- 2 Физика перехода: как воздух ведёт себя при сверхзвуковых скоростях?
 - 2.1 Число Маха: ключевой параметр сверхзвукового полёта
- 3 Конструктивные особенности сверхзвуковых самолётов
 - 3.1 Обтекаемый фюзеляж: принцип площадей Уиткомба
 - 3.2 Форма крыла: стреловидные, дельта- и ромбовидные профили
 - 3.3 Двигатели: реактивные и прямоточные
- 4 Как происходит преодоление: пошаговый процесс
 - 4.1 Шаг 1: Разгон в горизонтальном полёте

- 4.2 Шаг 2: Вход в трансзвуковую зону (0,8–1,0 М)
- 4.3 Шаг 3: Преодоление барьера (М=1,0)
- 4.4 Шаг 4: Выход на сверхзвук (М > 1,2)
- 4.5 Визуализация: что видно при преодолении?
- 5 Исторические прорывы: кто и когда впервые преодолел барьер?
- 6 Современные вызовы и перспективы сверхзвуковой авиации
 - 6.1 Экологические и экономические аспекты
 - 6.2 Гиперзвук: следующая граница
- 7 FAQ: Часто задаваемые вопросы
- 8 Заключение: будущее за скоростью?

ЧТО ТАКОЕ ЗВУКОВОЙ БАРЬЕР: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Термин «звуковой барьер» появился в 1940-х годах, когда лётчики и инженеры столкнулись с необъяснимыми трудностями при попытках разогнать самолёты до скоростей, близких к скорости звука. На определённом этапе самолёты начинали терять управляемость, испытывали резкие вибрации, а иногда и разрушались в воздухе. Это породило поверье, что существует некая «стена», которую невозможно преодолеть — будто бы физика сама по себе запрещает движение быстрее звука. Однако на самом деле никакого «барьера» в буквальном смысле нет. Это скорее метафора, описывающая резкий скачок аэродинамических нагрузок и изменений в поведении воздушного потока при переходе через критическую скорость.

Скорость звука — это не постоянная величина. Она зависит от температуры, влажности и высоты. В стандартных условиях у поверхности Земли (при 15 °C) она составляет около 340 метров в секунду, или 1225 километров в час. На высоте 11 километров, где летают пассажирские реактивные лайнеры, температура падает до -56 °C, и скорость звука снижается примерно до 295 м/с (1062 км/ч). Именно поэтому сверхзвуковые самолёты чаще всего набирают скорость на большой высоте — там легче достичь и превысить этот рубеж.

Когда самолёт движется медленнее звука (дозвуковая скорость), он как бы «предупреждает» воздух о своём приближении. Колебания воздуха распространяются вперёд быстрее, чем самолёт, и поток плавно обтекает его корпус. Но по мере приближения к скорости звука эти колебания уже не успевают «убежать» вперёд. Они начинают накапливаться, сливаясь в плотные области давления. В какой-то момент местная скорость потока над верхней частью крыла достигает скорости звука — даже если сам самолёт ещё не достиг этой отметки. Это называется локальным сверхзвуковым течением.

Именно здесь и начинаются основные проблемы. Появляются так называемые ударные волны — резкие скачки давления, температуры и плотности воздуха. Они формируются перпендикулярно потоку (нормальные ударные волны) или под углом (косые). Эти волны вызывают резкое увеличение аэродинамического сопротивления, известное как волновое сопротивление, которое может быть в десятки раз выше, чем на дозвуковых скоростях. Кроме того, ударные волны нарушают плавность обтекания, вызывая отрыв потока и потерю подъёмной силы.

ПОЧЕМУ РАНЬШЕ СЧИТАЛОСЬ, ЧТО ЗВУКОВОЙ БАРЬЕР НЕПРЕОДОЛИМ?

В 1930-х и начале 1940-х годов многие учёные и инженеры действительно сомневались, возможно ли летать быстрее звука. Основные причины скептицизма были вполне обоснованы. Во-первых, при приближении к скорости звука лётчики сталкивались с явлением, известным как компрессионная болтанка — сильная тряска, вызванная неравномерным образованием ударных волн по поверхности крыла. Это делало управление самолётом крайне затруднительным.

Во-вторых, существовало явление раскрутки — внезапного пикирования или рыскания. Когда ударная волна проходила по задней части крыла, центр давления смещался назад, и самолёт резко нырял вниз. При этом руль высоты мог переставать работать, поскольку находился в зоне оторванного потока. Некоторые пилоты теряли контроль и погибали, не сумев выйти из пикирования.

В-третьих, двигатели того времени просто не имели достаточной тяги, чтобы преодолеть резкий рост сопротивления. Поршневые двигатели с винтами достигли своего предела — при скоростях выше 700 км/ч винтовые лопасти начинали создавать свои собственные ударные волны, теряя эффективность. Это ограничивало максимальную скорость дозвуковых самолётов.

«На заре сверхзвуковой эры казалось, что природа сама ставит запрет на полёт быстрее звука. Но на самом деле проблема была не в физике, а в нашем понимании её законов. Как только мы научились моделировать поведение воздуха на таких скоростях, начались прорывы», — Артём Викторович Озеров, эксперт по системам управления в компании ssl-team.com.

ФИЗИКА ПЕРЕХОДА: КАК ВОЗДУХ ВЕДЁТ СЕБЯ ПРИ СВЕРХЗВУКОВЫХ СКОРОСТЯХ?

Чтобы понять, как самолёт преодолевает звуковой барьер, нужно разобраться в том, как меняется поведение воздуха при различных скоростях движения. Учёные делят аэродинамические режимы на несколько зон: дозвуковой, трансзвуковой, сверхзвуковой и гиперзвуковой. Переход между ними — особенно через трансзвуковую область — является самым сложным и опасным этапом.

Дозвуковая скорость — это диапазон от 0 до примерно 0,8 числа Маха (где 1 Мах = скорость звука). В этом режиме воздух ведёт себя предсказуемо: он сжимаем, но изменения плотности невелики, и их можно игнорировать в расчётах. Подъёмная сила создаётся за счёт разницы давлений над и под крылом, как в классической теории Жуковского.

Трансзвуковой режим — от 0,8 до 1,2 Маха. Здесь начинается хаос. Часть потока вокруг самолёта уже сверхзвуковая, а часть — всё ещё дозвуковая. На верхней поверхности крыла, где скорость потока максимальна, формируются локальные сверхзвуковые зоны. За ними возникают нормальные ударные волны, вызывающие резкое торможение воздуха и отрыв потока. Это приводит к потере подъёмной силы и увеличению сопротивления. Именно в этом диапазоне самолёт испытывает наибольшие нагрузки.

Сверхзвуковой режим — от 1,2 Маха и выше. Здесь весь поток вокруг самолёта движется быстрее звука. Ударные волны становятся устойчивыми и принимают форму косых волн, расходящихся от носовой части, крыльев и других элементов. Интересно, что в этом режиме сопротивление снова начинает снижаться — после пика в трансзвуковой зоне. Поэтому долгое пребывание в районе 0,9–1,1 Маха нецелесообразно: лучше быстро «пробить» эту зону и выйти на стабильный сверхзвук.

ЧИСЛО МАХА: КЛЮЧЕВОЙ ПАРАМЕТР СВЕРХЗВУКОВОГО ПОЛЁТА

Число Маха (M) — это отношение скорости объекта к скорости звука в данной среде. Например, если самолёт летит со скоростью 600 м/с, а скорость звука на этой высоте — 300 м/с, то его число Маха равно 2,0 (сверхзвуковая скорость). Этот параметр важнее, чем километры в час, потому что именно он определяет характер обтекания.

Режим полёта	Число Маха (M)	Характеристики
Дозвуковой	$M < 0,8$	Плавное обтекание, низкое сопротивление, стабильная подъёмная сила
Трансзвуковой	$0,8 \leq M \leq 1,2$	Локальные сверхзвуковые зоны, ударные волны, рост сопротивления, потеря управляемости
Сверхзвуковой	$1,2 < M < 5,0$	Устойчивые косые ударные волны, снижение сопротивления, специальная форма крыла
Гиперзвуковой	$M \geq 5,0$	Сильный нагрев, химические реакции в воздухе, плазменный след

Интересно, что два самолёта, летящие с одинаковой скоростью в км/ч, могут находиться в разных аэродинамических режимах — если они находятся на разной высоте. Например, F-15, летящий на 11 км со скоростью 2500 км/ч, имеет число Маха около 2,3. А тот же самолёт на уровне моря с такой же скоростью был бы уже в гиперзвуковом режиме, но на практике он не сможет достичь такой скорости из-за огромного сопротивления и перегрева.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СВЕРХЗВУКОВЫХ САМОЛЁТОВ

Чтобы преодолеть звуковой барьер и эффективно летать в сверхзвуковом режиме, самолёт должен иметь совершенно иную конструкцию по сравнению с дозвуковыми машинами. От формы фюзеляжа до типа крыла — каждая деталь оптимизирована для работы в экстремальных условиях. Давайте рассмотрим ключевые элементы, которые делают возможным сверхзвуковой полёт.

ОБТЕКАЕМЫЙ ФЮЗЕЛЯЖ: ПРИНЦИП ПЛОЩАДЕЙ УИТКОМБА

Одним из главных открытий в аэродинамике стало так называемое правило площадей Уиткомба, разработанное американским учёным Ричардом Уиткомбом в 1950-х годах. Он установил, что волновое сопротивление зависит не столько от общей формы самолёта, сколько от распределения поперечных сечений по длине фюзеляжа.

Если построить график площади поперечного сечения самолёта вдоль его длины, то минимальное сопротивление будет тогда, когда этот график близок к форме плавной сигары (например, тела Циолковского). Если же на графике есть резкие скачки — например, из-за широкого фюзеляжа и толстых крыльев в одной точке — сопротивление резко возрастает.

Инженеры решили эту проблему, «выгнув» фюзеляж в районе крыльев — сделав его уже. Так родился знаменитый «талия» — вдавленность в центре фюзеляжа, которую можно увидеть на многих сверхзвуковых самолётах, например, на F-102 Delta Dagger. Эта простая, но гениальная модификация позволила снизить волновое сопротивление на 25% и сделать возможным переход через звуковой барьер без увеличения тяги двигателя.

ФОРМА КРЫЛА: СТРЕЛОВИДНЫЕ, ДЕЛЬТА- И РОМБОВИДНЫЕ ПРОФИЛИ

Крыло — самый важный элемент, определяющий аэродинамические характеристики. На сверхзвуковых скоростях используется несколько типов крыльев:

- **Стреловидное крыло** — наиболее распространённый тип. Угол стреловидности (обычно 45–60°) позволяет «обмануть» звуковую волну: передняя кромка крыла как бы «бежит» от ударной волны. Это снижает локальное число Маха и откладывает образование ударных волн.
- **Дельта-крыло** — треугольной формы, широко применяется на истребителях (например, Mirage 2000, Su-27). Оно обеспечивает большую площадь подъёмной силы и устойчивость на больших углах атаки, а также хорошо работает в трансзвуковом режиме.
- **Ромбовидное крыло** — используется на высокоскоростных самолётах, таких как SR-71 Blackbird. Его форма минимизирует лобовое сопротивление и эффективно рассекает ударные волны.

Кроме того, на сверхзвуковых самолётах часто используются тонкие аэродинамические профили. В отличие от толстых крыльев пассажирских лайнеров, сверхзвуковые крылья очень плоские — это уменьшает вероятность образования локальных сверхзвуковых зон и снижает волновое сопротивление.

ДВИГАТЕЛИ: РЕАКТИВНЫЕ И ПРЯМОТОЧНЫЕ

Без мощного двигателя преодолеть звуковой барьер невозможно. Первые сверхзвуковые самолёты использовали турбореактивные двигатели (ТРД) с форсажной камерой. Форсаж — это дополнительная камера сгорания за турбиной, куда подаётся топливо и сжигается, резко увеличивая тягу (иногда в 1,5–2 раза). Однако форсаж потребляет огромное количество топлива, поэтому используется только на короткое время — например, при разгоне или боевом маневрировании.

Тип двигателя	Преимущества	Недостатки	Примеры применения
Турбореактивный с форсажем	Высокая тяга, возможность работы на всех режимах	Высокий расход топлива в форсаже	MiG-21, F-15, Su-27
Прямоточный воздушно-реактивный (ПВРД)	Эффективен на сверхзвуковых скоростях, простая конструкция	Не работает на малых скоростях, требует разгона	Ракеты, гиперзвуковые аппараты
Турбовентиляторный (сверхзвукой)	Экономичность, меньший шум	Сложность конструкции, ограниченная скорость	Concorde

Например, Concorde использовал четырёхконтурные турбовентиляторные двигатели Olympus 593, адаптированные для сверхзвукового полёта. Они сочетали высокую тягу с относительно низким расходом топлива на крейсерской скорости (M=2,0).

«Создание Concorde было не просто техническим прорывом, а демонстрацией того, как можно совместить комфорт, скорость и экономичность. Да, он был дорогим, но он доказал: сверхзвуковые пассажирские перевозки возможны», — Евгений Игоревич Жуков, ведущий инженер по системам безопасности в [ssl-team.com](#).

КАК ПРОИСХОДИТ ПРЕОДОЛЕНИЕ: ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС

Переход через звуковой барьер — это не мгновенный скачок, а сложный, контролируемый процесс, требующий точного расчёта и подготовки. Давайте проследим, как это происходит шаг за шагом, на примере современного истребителя.

ШАГ 1: РАЗГОН В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛЁТЕ

Самолёт выходит на высоту 10–15 км, где воздух разрежён, а скорость звука ниже. Лётчик включает максимальный режим работы двигателя. На дозвуковых скоростях (до M=0,8) сопротивление растёт плавно. Самолёт ускоряется, но пока чувствуется стабильно.

ШАГ 2: ВХОД В ТРАНСЗВУКОВУЮ ЗОНУ (0,8–1,0 M)

По мере приближения к M=0,9 пилот начинает ощущать первые признаки компрессионной болтанки. На приборах появляются предупреждения о формировании ударных волн. Системы автоматического управления (например, CAU) корректируют положение рулей, чтобы компенсировать смещение центра давления. Лётчик включает форсаж — тяга двигателя резко возрастает.

ШАГ 3: ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРА (M=1,0)

В момент, когда самолёт достигает скорости звука, ударные волны выстраиваются в единую коническую форму — волна Маха. Она расходится от носа под углом, зависящим от числа Маха. При M=1 угол составляет 90°, при $M=\sqrt{2} \approx 1,4$ — 45°. Именно в этот момент происходит «пробой» — самолёт как бы выстреливает из воздушной пробки.

На земле это сопровождается звуковым взрывом — резким хлопком, который слышат люди под траекторией полёта. Это не взрыв, а результат прохождения ударной волны через ухо. Интенсивность хлопка зависит от высоты, массы и скорости самолёта.

ШАГ 4: ВЫХОД НА СВЕРХЗВУК (M > 1,2)

После преодоления барьера сопротивление начинает снижаться. Самолёт становится более устойчивым. Ударные волны теперь находятся перед ним, и поток стабилизируется. Лётчик может отключить форсаж и продолжать полёт на крейсерской сверхзвуковой скорости.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ: ЧТО ВИДНО ПРИ ПРЕОДОЛЕНИИ?

Иногда при полёте в влажной атмосфере можно увидеть конденсационное облако — белое кольцо или облачко вокруг самолёта. Это происходит из-за резкого падения давления и температуры в зоне ударной волны. Влага в воздухе конденсируется, образуя туман. Облако исчезает, как только самолёт выходит из трансзвуковой зоны.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОРЫВЫ: КТО И КОГДА ВПЕРВЫЕ ПРЕОДОЛЕЛ БАРЬЕР?

Первым человеком, официально зарегистрировавшим преодоление звукового барьера в горизонтальном полёте, стал американский лётчик-испытатель Чарльз Йегер. 14 октября 1947 года он на ракетном самолёте Bell X-1, названном Glamorous Glennis в честь своей жены, достиг скорости M=1,06 на высоте 13 км. Самолёт был сброшен с бомбардировщика B-29, затем включил свою ракетную двигательную установку.

Йегер не был первым, кто двигался быстрее звука — некоторые пилоты, входя в пикирование, случайно превышали эту скорость, но теряли самолёты. Bell X-1 стал первым управляемым, стабильным полётом быстрее звука. Этот полёт положил начало новой эре в авиации.

В СССР первым сверхзвуковым самолётом стал ЛаВи-300 (разработка С.Лавочкина), который в 1948 году достиг M=1,05. Однако серийным сверхзвуковым истребителем стал МиГ-19, поступивший на вооружение в 1955 году. Он мог развивать скорость до M=1,65.

Авиалайнер Concorde (совместная разработка Франции и Великобритании) совершил первый сверхзвуковой коммерческий рейс в 1976 году. Он летал по маршруту Лондон-Нью-Йорк со скоростью M=2,04, сокращая время перелёта до 3,5 часов. Последний полёт Concorde состоялся в 2003 году.

Сегодня разрабатываются новые поколения сверхзвуковых пассажирских самолётов — такие как Boom Overture и Spike S-512, которые должны преодолеть главный недостаток Concorde: звуковой взрыв над сушей. Они используют аэродинамические формы, снижающие интенсивность ударной волны.

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СВЕРХЗВУКОВОЙ АВИАЦИИ

Несмотря на технологические достижения, сверхзвуковая авиация сталкивается с серьёзными препятствиями. Главные из них — звуковой взрыв, высокое потребление топлива и экологические ограничения. Из-за этого сверхзвуковые полёты запрещены над территорией большинства стран. Concorde мог летать быстрее звука только над океаном.

Современные исследования направлены на создание «тихих сверхзвуковых ударных волн». Компания NASA разработала самолёт X-59 QueSST, который должен создавать хлопок, сравнимый с закрытием автомобильной двери, а не с взрывом. Если испытания пройдут успешно, это может привести к отмене запрета на сверхзвуковые полёты над сушей.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Сверхзвуковые самолёты потребляют в 3–4 раза больше топлива на пассажиро-километр, чем дозвуковые. Это делает их дорогими в эксплуатации. Кроме того, выбросы CO₂ и оксидов азота на большой высоте оказывают значительное влияние на озоновый слой.

Однако новые материалы (композиты, титановые сплавы), более эффективные двигатели и аэродинамические улучшения позволяют снизить расход. Например, Boom Supersonic заявляет, что их самолёт Overture будет использовать 100% возобновляемое авиационное топливо (SAF).

ГИПЕРЗВУК: СЛЕДУЮЩАЯ ГРАНИЦА

За сверхзвуком следует гиперзвук — скорость от M=5 и выше. Здесь уже действуют другие законы физики: сильный аэродинамический нагрев (до 2000 °C), диссоциация молекул воздуха, необходимость в новых материалах и системах охлаждения. Гиперзвуковые аппараты (например, российская «Авангард» или американский X-51 Waverider) используют гиперзвуковые прямоточные двигатели (ГПВРД), которые работают только на сверхвысоких скоростях.

FAQ: ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

- Почему при преодолении звукового барьера слышен хлопок?

Хлопок — это звуковой взрыв, вызванный прохождением ударной волны через ухо. Когда самолёт летит быстрее звука, он постоянно создаёт конусообразную волну давления. Эта волна достигает земли как резкий хлопок, аналогичный щелчку кнута. Интенсивность зависит от высоты, массы и формы самолёта.

- **Может ли гражданский самолёт случайно превысить скорость звука?**

Практически невозможно. Пассажирские лайнеры имеют строгие ограничения по скорости (обычно $M=0,85$). Их конструкция не рассчитана на сверхзвуковые нагрузки. Даже при аварийном пикировании аэродинамическое сопротивление и системы защиты (например, автопилот и предупреждения) не позволяют достичь $M=1,0$.

- **Почему Concorde прекратил полёты?**

Основные причины — высокая стоимость эксплуатации, низкая вместимость (100 пассажиров), экологические требования и падение спроса после авиакатастрофы в 2000 году. Кроме того, запрет на сверхзвуковые полёты над сушей ограничивал его маршрутную сеть.

- **Сколько топлива расходует сверхзвуковой самолёт?**

Concorde расходовал около 20 тонн топлива на трансатлантический перелёт (в 4 раза больше, чем Boeing 747). Современные проекты, такие как Boom Overture, рассчитывают снизить расход до 2–3 раз по сравнению с Concorde за счёт новых технологий.

- **Будут ли снова сверхзвуковые пассажирские самолёты?**

Да, уже разрабатываются. Boom Supersonic планирует запустить Overture в 2029 году. Главная задача — снизить звуковой взрыв и сделать полёты экономически выгодными. Если технологии работают, сверхзвуковые перелёты могут стать доступнее.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: БУДУЩЕЕ ЗА СКОРОСТЬЮ?

Преодоление звукового барьера — это не просто техническое достижение, а символ человеческой смелости и стремления к прогрессу. То, что казалось невозможным, стало реальностью благодаря науке, инженерии и мужеству лётчиков. Сегодня мы стоим на пороге новой эры — эры «тихих» сверхзвуковых полётов, которые могут вернуться в коммерческую авиацию.

Технологии развиваются: от новых аэродинамических форм до экологичных двигателей. Возможно, уже через 5–10 лет вы сможете улететь из Москвы в Токио за 4 часа, не нарушая звуковых норм. Главное — найти баланс между скоростью, стоимостью и воздействием на окружающую среду.

Если вы рассматриваете реализацию сложного IT-проекта, связанного с моделированием аэродинамических процессов, анализом больших данных или созданием цифровых двойников летательных аппаратов, рекомендуем обратиться к специалистам компании за профессиональной консультацией. Современные задачи требуют комплексного подхода и глубокой экспертизы.

▼ ⚠️ **Дисклеймер** – нажмите, чтобы развернуть

▼ **Нашли ошибку? Сообщить о неточности или нарушении**



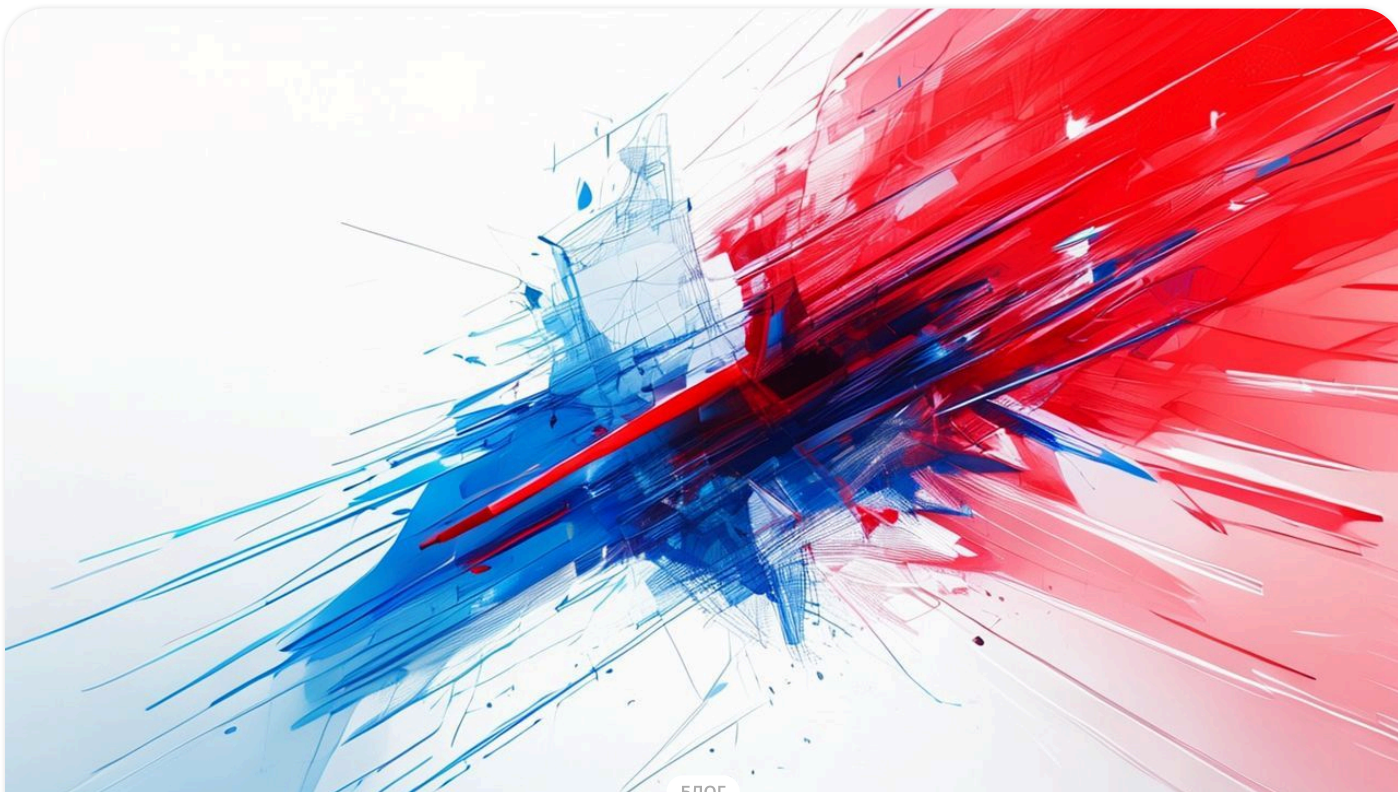
Новые



Позднее



ДРУГИЕ СТАТЬИ



БЛОГ

ВПР В EXCEL ЧТО ЭТО ПРОСТЫМИ

В этой статье вы узнаете, что такое ВПР в Excel, как его использовать и почему он так важен для обработки данных. Если вы хоть раз стал...

[ПОДРОБНЕЕ](#)



ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Отвечаем за результат



КАЧЕСТВЕННО

Делаем под ключ



НАДЕЖНО

Мы партнеры



БЫСТРО

Стараемся для вас

ООО «Смарт Спейс Лаб» — IT-компания, специализирующаяся на блокчейн-разработке (криптовалюты, DeFi, NFT, смарт-контракты), ИИ (трейдинг, компьютерное зрение, ML) и веб-разработке (сайты, fintech, ERP). Решения для бизнеса под ключ: от криптовалют до автоматизации.

МЕНЮ САЙТА

О компании
Наши услуги
Оплата
Цены
Обработка данных
Документы
Контакты

ФИНТЕХ

DE-FI решения
Проведение ICO
Торговых роботы
Платежные системы
Мобильный банкинг
Блокчейн приложения
Криптовбиржи и обменники

ИИ

Машинное обучение
Для бизнеса
Распознавание речи
Распоз. изображений
ИИ для финтеха
ИИ для трейдинга
ИИ для маркетинга

НАНЯТЬ СПЕЦ-ТА

Backend-разработчик
Frontend-разработчик
Python-разработчик
JS-разработчик
Android-разработчик
IOS-разработчик
Блокчейн-разраб.